

1. Introducción y relevancia clínica

La infección neonatal es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el recién nacido (RN), especialmente en prematuros y en contextos de riesgo perinatal.

Se define como la infección sistémica que ocurre durante los primeros 28 días de vida, adquirida in útero, durante el parto o postnatalmente, y puede manifestarse como sepsis, neumonía, meningitis o infección localizada.

La sepsis neonatal (infección bacteriana sistémica confirmada o probable) se clasifica en:

Tipo	Momento de aparición	Mecanismo de adquisición	Gérmenes más comunes
Precoz	<72 horas de vida	Transplacentaria o intraparto	<i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS), <i>E. coli</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>
Tardía	>72 horas	Nosocomial o comunitaria	<i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Candida</i>

En Chile, según el MINSAL (Guía Perinatal 2023), la incidencia es de 1–3 casos por 1.000 nacidos vivos, y el reconocimiento precoz es crucial, ya que los síntomas son inespecíficos y la progresión puede ser rápida hacia shock séptico o muerte.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Barreras naturales del RN

El recién nacido tiene inmadurez inmunológica, con:

- Bajos niveles de IgG (solo transferencia pasiva materna).

- Escasa producción de IgM e IgA.
- Déficit funcional de neutrófilos y macrófagos.
- Flora intestinal y cutánea incompletamente desarrolladas.

Por lo tanto, la respuesta inmune es limitada, lo que facilita la diseminación bacteriana.

b. Vías de transmisión

Vía	Ejemplo de agente	Características
Transplacentaria (congénita)	<i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Treponema pallidum</i> , CMV, VIH	Infecciones TORCH
Intraparto	<i>Streptococcus del grupo B</i> , <i>E. coli</i> , <i>Listeria</i>	Contaminación durante el paso por canal del parto
Postnatal	<i>S. aureus</i> , <i>Enterobacterias</i> , <i>Candida</i>	Adquirida en hospital (nosocomial) o comunidad

c. Patogenia de la sepsis neonatal

1. Colonización materna (vagina, recto, piel).
 2. Inoculación en el RN durante el parto.
 3. Invasión de mucosas o piel → diseminación hematógena.
 4. Respuesta inflamatoria sistémica → liberación de citoquinas (IL-6, TNF- α) → daño tisular y fallo multiorgánico.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La presentación clínica es variable e inespecífica, por lo que la sospecha clínica es clave.

a. Signos generales de sepsis neonatal

- Letargia o irritabilidad.
- Hipoactividad, hipotonía.
- Mala succión o rechazo alimentario.
- Apnea o dificultad respiratoria.
- Inestabilidad térmica (fiebre o hipotermia).
- Palidez, moteado o llenado capilar lento.
- Ictericia precoz o persistente.
- Distensión abdominal, vómitos.

☐ Todo RN con alteración del estado general, fiebre o dificultad para alimentarse debe considerarse séptico hasta demostrar lo contrario.

b. Manifestaciones localizadas

Forma clínica	Manifestaciones principales
Neumonía neonatal	Taquipnea, quejido, retracciones, cianosis, hipoxemia
Meningitis	Irritabilidad, fontanela abombada, convulsiones
Onfalitis	Eritema o supuración del cordón umbilical

Infección urinaria

Fiebre aislada o sepsis sin foco

**Enterocolitis
necrosante**

**Distensión, sangre en heces, neumatosis
intestinal**

c. Diagnóstico diferencial

- **Asfixia perinatal.**
 - **Hipoglicemia.**
 - **Cardiopatías congénitas.**
 - **Encefalopatías metabólicas.**
 - **Hemorragia intracraneal.**
 - **Ictericia grave.**
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Laboratorio inicial

Examen	Hallazgo característico	Comentario
Hemograma	Leucocitos <5.000 o >25.000 / Neutropenia / Desviación izquierda	No diagnóstico aislado
PCR / procalcitonina	PCR >10 mg/L o aumento en 12 h	Apoyo diagnóstico y seguimiento
Hemocultivo	Positivo en 30–50 %	Gold standard

Urocultivo	Sospecha de sepsis tardía	Muestra por punción suprapúbica
LCR	Pleocitosis, proteínas ↑, glucosa ↓	Indicado si signos neurológicos o hemocultivo positivo
Rx tórax	Infiltrados difusos, patrón reticulonodular	Sospecha de neumonía

b. Criterios diagnósticos (SOCHIFE / MINSAL)

- Confirmado: hemocultivo positivo + clínica compatible.
- Probable: clínica compatible + laboratorio inflamatorio alterado (PCR, leucocitos, IL-6).
- Posible: clínica compatible sin confirmación microbiológica.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / AAP 2022)

El tratamiento debe iniciarse inmediatamente después de tomar cultivos, sin esperar resultados.

a. Medidas generales

- Hospitalización y monitorización.
 - Control térmico y glicemia.
 - Hidratación IV cuidadosa (riesgo de SIADH).
 - Soporte respiratorio y nutricional.
-

b. Antibióticoterapia empírica

1.

Sepsis neonatal precoz (<72 h)

Esquema base	Cobertura	Dosis (RN término)
Ampicilina + Gentamicina	<i>E. coli</i> , <i>Streptococcus grupo B</i> , <i>Listeria</i>	Ampi 100 mg/kg/día; Genta 4–5 mg/kg/día
Alternativa si sospecha de meningitis	+ Cefotaxima	Mayor penetración al SNC
! No usar ceftriaxona: riesgo de precipitación con calcio y desplazamiento de bilirrubina.		

2.

Sepsis neonatal tardía (>72 h)

Esquema base	Cobertura	Dosis
Cloxacilina + Gentamicina	<i>S. aureus</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i>	Cloxacilina 100 mg/kg/día; Genta 4–5 mg/kg/día
Si sospecha de infección nosocomial o UCIN	Vancomicina + Cefotaxima	Cubrir estafilococo resistente y gramnegativos

Duración habitual:

- Sepsis sin foco: 7–10 días.
 - Meningitis: 14–21 días.
 - Infección focal: según evolución clínica y cultivos.
-

c. Tratamiento específico

- **Listeria monocytogenes:** Ampicilina + Gentamicina (mínimo 14 días).
 - **Candida spp.:** Anfotericina B o fluconazol IV.
 - **Infección por GBS:** Ampicilina 10 días (sin meningitis).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencias
Shock séptico	Vasodilatación sistémica, hipoperfusión	Hipotensión, acidosis metabólica
Coagulopatía / CID	Activación sistémica de coagulación	Sangrados, púrpura
Meningitis bacteriana	Diseminación hematógena	Hidrocefalia, convulsiones, secuelas
Enterocolitis necrosante	Isquemia intestinal	Perforación, sepsis
Falla multiorgánica	Hipoxia y disfunción inflamatoria	Alta mortalidad

Pronóstico:

Depende del peso al nacer y del inicio precoz del tratamiento.

La mortalidad puede alcanzar el 30 % en sepsis confirmada en prematuros, pero disminuye notablemente con detección temprana.

7. Prevención

a. En la madre

- Tamizaje GBS entre 35–37 semanas de gestación.
- Profilaxis intraparto con penicilina G o ampicilina si:
 - Cultivo positivo para GBS.
 - Ruptura de membranas ≥ 18 h.
 - Fiebre intraparto >38 °C.
 - Parto <37 semanas.

b. En el RN

- Asepsia del cordón umbilical.
- Lactancia materna precoz.
- Evitar procedimientos invasivos innecesarios.
- Control estricto en UCIN si hay factores de riesgo.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. Toda fiebre, hipotermia o letargia en RN = sepsis hasta demostrar lo contrario.
2. En Chile, los agentes más comunes son GBS y E. coli en sepsis precoz.
3. Ampicilina + Gentamicina es el esquema empírico estándar.
4. No usar ceftriaxona en neonatos.
5. No esperar resultados de cultivos para iniciar tratamiento.
6. La PCR seriada negativa ayuda a suspender antibióticos precozmente.

7. Todo RN con madre febril o rotura prolongada de membranas debe ser observado ≥ 48 h.

☐ Errores frecuentes:

- Atribuir fiebre neonatal a “ambiente caluroso”.
 - Demorar antibióticos esperando confirmación.
 - No incluir LCR en la evaluación de sepsis.
 - No ajustar dosis según edad gestacional y función renal.
 - Alta precoz sin completar observación en RN de riesgo.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La infección neonatal es causa importante de morbilidad y mortalidad, especialmente en prematuros.
2. Sepsis precoz (<72 h): transmisión vertical; sepsis tardía (>72 h): nosocomial.
3. Principales agentes: GBS, E. coli, Listeria, S. aureus.
4. Tratamiento empírico: ampicilina + gentamicina.
5. Todo RN con síntomas inespecíficos debe considerarse séptico.
6. Prevención con penicilina intraparto reduce sepsis por GBS.
7. No usar ceftriaxona en neonatos por riesgo de kernicterus.